

Einsendeaufgaben – Aufgabe 2.3

61211 Analysis

a) Wir wählen eine Folge (x_n) und (y_n) mit

$$x_n := -\frac{1}{n}$$

$$y_n := \frac{1}{n}$$

Beide Folgen konvergieren gegen 0. Wir werden zeigen, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} (f \circ g)(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} (f \circ g)(y_n)$ gilt. Demnach ist das Folgenkriterium bei $f \circ g$ nicht erfüllt. Daraus folgt dann, dass $f \circ g$ nicht stetig in 0 ist.

Nach MG 19.1.7 gilt $\sin(0) = 0$. Außerdem folgt aus MG Aufgabe 19.1.10, dass $\sin$ im Intervall $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ streng monoton wächst.

Aus diesen beiden Eigenschaften von $\sin$ kann man schlussfolgern:

$$\sin(x_n) < 0 \quad \text{und} \quad \sin(y_n) > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Daraus können wir aufgrund der Definition von f schließen:

$$f(\sin(x_n)) = -1 \quad \text{und}$$

$$f(\sin(y_n)) = 1$$

f ist also nicht stetig.

b) Wir konstruieren eine Folge (x_n) rekursiv, sodass $f_n(x_n) = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

Fall 1: $n = 1$

Für x_1 setzen wir 1 und es gilt $f_1(x_1) = 1$.

Fall 2: $n + 1$

Wir wenden $x(n)$ an und erhalten $x_n > 0$ mit $f_n(x_n) = 1$. Es gilt $f_{n+1}(x_n) = 1 + x^{n+1} > 1$. Wegen $f(0) < 1 < f_{n+1}(x_n)$ existiert nach dem Zwischenwertsatz ein x_{n+1} mit $f_{n+1}(x_{n+1}) = 1$.

Wir zeigen, dass $f_n(x) = 1$ eindeutig ist.

Für alle $n \in \mathbb{N}$ ist x^n streng monoton steigend in $[0, +\infty[$, da

$$\forall n \in \mathbb{N} \forall a, b \in \mathbb{R} : (0 \leq a < b \Rightarrow a^n < b^n).$$

Daraus folgt, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ f_n in $[0, +\infty)$ streng monoton ist.

Wegen der strengen Monotonie von f_n ist die Lösung $f_n(x_n) = 1$ eindeutig für alle $n \in \mathbb{N}$.

Nun ist noch der Grenzwert von (x_n) zu bestimmen.

Wir betrachten die Folge $(1 + f_n(x_n))$. Da jedes $1 + f_n$ eine geometrische Summe ist, gilt:

$$1 + f_n(x_n) = \frac{1 - x_n^n}{1 - x_n}.$$

Die Folge (x_n^n) konvergiert gegen 0, da $\sum_{n=0}^{\infty} x_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} x_2^n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} x_2^n$ konvergiert, weil es sich um eine geometrische Reihe handelt. Also gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + f_n(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (x_n)^k = \frac{1 - \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n}{1 - \lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = \frac{1}{1 - \lim_{n \rightarrow \infty} x_n}$$

Außerdem haben wir jedes x_n eben so gewählt, dass $f_n(x_n) = 1$ gilt. Also gilt ebenfalls:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + f_n(x_n) = 2.$$

Da ein Grenzwert eindeutig ist, muss gelten:

$$2 = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = \frac{1}{1 - \lim_{n \rightarrow \infty} x_n}$$

Folglich gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$, was zu zeigen war.

c) Sei $a > 0$ beliebig.

Zunächst zeigen wir, dass f in $(0, a)$ nicht gleichmäßig stetig ist.

Wir definieren zwei Folgen (x_n) und (y_n) mit:

$$x_n := \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}$$

$$y_n := \frac{1}{\frac{3}{2}\pi + 2\pi n}$$

Beide Folgen konvergieren gegen 0. Mithilfe dieser beiden Folgen können wir nun zeigen, dass f nicht gleichmäßig stetig in $(0, a)$ ist.

Nicht gleichmäßig stetig ist äquivalent zu:

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x, y \in (0, a) : (|x - y| < \delta \wedge |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon)$$

Wir wählen $\varepsilon := 1$. Sei $\delta > 0$ beliebig. Da die Funktion $g(x) = \frac{x+2}{x+1}$ stetig ist, folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = 2$$

$$\text{und } \lim_{n \rightarrow \infty} g(y_n) = 2.$$

Es existiert also ein $k \in \mathbb{N}$ mit

$$g(x_k) > 1 \quad \text{und} \quad g(y_k) > 1,$$

sowie $x_k < \frac{\delta}{2}$ und $y_k < \frac{\delta}{2}$, da (x_k) und (y_k) Nullfolgen sind.
 x_k und y_k erfüllen die Bedingung

$$|x_k - y_k| \leq |x_k| + |y_k| < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta.$$

Noch zu zeigen: $|f(x_k) - f(y_k)| \geq \varepsilon$.

Da $\sin(x_k) = 1$ und $\sin(y_k) = -1$ können wir nun abschließend schlussfolgern:

$$\begin{aligned} |f(x_k) - f(y_k)| &= |g(x_k) \sin(x_k) - g(y_k) \sin(y_k)| \\ &= |g(x_k) + g(y_k)| \geq 2 > 1 = \varepsilon \end{aligned}$$

f ist also nicht gleichmäßig stetig in $(0, a)$.

Nun ist noch zu zeigen, dass f in $[a, \infty)$ gleichmäßig stetig ist.

Da $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ und $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+2}{x+1} = 2$, konvergiert f mit $x \rightarrow \infty$ gegen 0 uneigentlich.

Damit werden wir gleichmäßige Stetigkeit von f in $[a, \infty)$ beweisen.

Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Wir nutzen $f(x) \rightarrow 0$ mit $x \rightarrow \infty$ und wählen ein $n_0 \in \mathbb{N}$, sodass

$$\forall x \in \mathbb{R} : (x \geq n_0 \Rightarrow |f(x)| < \frac{\varepsilon}{4})$$

Wir betrachten das Intervall $[a, n_0]$. $[a, n_0]$ ist natürlich kompakt und demnach ist f in $[a, n_0]$ gleichmäßig stetig.

Es existiert also ein δ , sodass

$$\forall x, y \in [a, n_0] : (|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon).$$

Da wir n_0 so gewählt haben, dass

$$\forall x \in (n_0, \infty) : |f(x)| < \frac{\varepsilon}{4},$$

folgt für alle $x, y \in (n_0, \infty)$

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x)| + |f(y)| < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} < \varepsilon$$

und demnach erst recht:

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Noch zu untersuchen ist, dass

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon \quad \forall x \in [a, n_0], \forall y \in (n_0, \infty).$$

Sei also $x \in [a, n_0]$, $y \in (n_0, \infty)$ und $|x - y| < \delta$. Wir schließen:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |f(x) - f(n_0) + f(n_0) - f(y)| \\ &\leq |f(x) - f(n_0)| + |f(n_0) - f(y)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + |f(n_0) - f(y)| \quad (\text{da } x, n_0 \in [a, n_0]) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Zusammengefasst haben wir also gezeigt, dass

$$\forall x, y \in [a, \infty) : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

f ist demnach in $[a, \infty)$ gleichmäßig stetig.